

Übungsblatt 10 – Lösungshinweise

(Reihen, Grenzwerte von Funktionen, Asymptotik)

Aufgabe 1

Untersuchen Sie folgende Reihen auf Konvergenz.

$$(a) \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \quad (b) \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k^2} \quad (c) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^5}{(-4) \cdot k!} \quad (d) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k}{2k+1} \right)^k$$

Lösungshinweis

(a) Die Summanden bilden keine Nullfolge. Also konvergiert die Reihe nicht.

(b) Mit Leibnizkriterium:

Definiere $a_k := \frac{1}{k^2}$ für $k \in \mathbb{N}^*$. Es ist $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$, also (a_k) eine Nullfolge. Desweiteren ist $a_{k+1} = \frac{1}{(k+1)^2} \leq \frac{1}{k^2} = a_k$, also (a_k) monoton fallend. Somit konvergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k^2}$ nach dem Leibnizkriterium.

Mit Majorantenkriterium:

Definiere $a_k := \frac{(-1)^k}{k^2}$ und $b_k := \frac{1}{k^2}$. Nach Vorlesung konvergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$. Da $|a_k| \leq b_k$ für alle $k \in \mathbb{N}^*$ konvergiert nach dem Majorantenkriterium auch die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

(c) Definiere $a_k := \frac{k^5}{(-4) \cdot k!}$ für $k \in \mathbb{N}^*$.

Mit Quotientenkriterium:

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{\frac{(k+1)^5}{(-4) \cdot (k+1)!}}{\frac{k^5}{(-4) \cdot k!}} \right| = \frac{4 \cdot (k+1)^5 \cdot k!}{4 \cdot k^5 \cdot (k+1)!} = \left(\frac{k+1}{k} \right)^5 \cdot \frac{1}{k+1} \rightarrow 0 < 1, \quad \text{für } k \rightarrow \infty.$$

Nach Quotientenkriterium konvergiert die Reihe.

Mit Wurzelkriterium:

$$\sqrt[k]{|a_k|} = \frac{\sqrt[k]{k^5}}{\sqrt[k]{4} \sqrt[k]{k!}} = \frac{(\sqrt[k]{k})^5}{\sqrt[k]{4} \sqrt[k]{k!}} \rightarrow 0 < 1, \quad \text{für } k \rightarrow \infty,$$

wobei wir verwendet haben, dass $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{k!}} = 0$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a} = 1$ für $a > 0$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = 1$.

Nach Wurzelkriterium konvergiert die Reihe.

(d) Definiere $a_k := \left(\frac{k}{2k+1} \right)^k$.

Mit Wurzelkriterium:

$$\sqrt[k]{|a_k|} = \frac{k}{2k+1} \rightarrow \frac{1}{2} < 1 \quad \text{für } k \rightarrow \infty.$$

Nach Wurzelkriterium konvergiert die Reihe.

Aufgabe 2

Bestimmen Sie folgende (eventuell uneigentliche) Grenzwerte:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 4x^3 + 2}{x + 4x^4 + 7x^2} \quad (b) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^7 - x}{x - 3x^2}$$

Lösungshinweis

Mit den Rechenregeln für (uneigentliche) Grenzwerte erhalten wir:

(a)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 4x^3 + 2}{x + 4x^4 + 7x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^4} \cdot \frac{\frac{1}{x^2} - 4 + \frac{2}{x^3}}{\frac{1}{x^3} + 4 + \frac{7}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{\frac{1}{x^2} - 4 + \frac{2}{x^3}}{\frac{1}{x^3} + 4 + \frac{7}{x^2}} = 0,$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^7 - x}{x - 3x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^7}{x^2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{x^6}}{\frac{1}{x} - 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{x^5}_{\rightarrow -\infty, x \rightarrow -\infty} \cdot \underbrace{\frac{1 - \frac{1}{x^6}}{\frac{1}{x} - 3}}_{\rightarrow -\frac{1}{3}, x \rightarrow -\infty} = \infty,$$

Aufgabe 3

Gegeben sei die Funktion

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{x^2-1}{x+1}, & x \neq -1, \\ -100, & x = -1. \end{cases}$$

Bestimmen Sie

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} h(x), \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} h(x) \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow -1} h(x),$$

sofern die Grenzwerte existieren. Ist h stetig in $x = -1$?

Lösungshinweis

Für $x \neq -1$ ist

$$h(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x+1} = x - 1.$$

Es ist also

$$h(x) = \begin{cases} x - 1, & x \neq -1, \\ -100, & x = -1. \end{cases}$$

Damit ergibt sich

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} h(x) = -2, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} h(x) = -2.$$

Da links- und rechtsseitige Grenzwerte existieren und übereinstimmen, ist auch $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = -2$. Da $h(-1) = -100 \neq \lim_{x \rightarrow -1} h(x)$, ist h nicht stetig in $x = -1$.

Aufgabe 4

Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|4-2x|}{x-2}, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

Überlegen Sie, welche der folgenden Grenzwerte existieren und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert. Ist f stetig in $x = 2$?

- (a) $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x)$ (b) $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x)$ (c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ (d) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Lösungshinweis

Es ist

$$\frac{|4-2x|}{x-2} = \frac{2|2-x|}{x-2}.$$

Für $x > 2$ ergibt sich

$$\frac{|4-2x|}{x-2} = \frac{2 \cdot (-(2-x))}{x-2} = \frac{2 \cdot (x-2)}{x-2} = 2$$

und für $x < 2$ ergibt sich

$$\frac{|4-2x|}{x-2} = \frac{2 \cdot (2-x)}{x-2} = \frac{-2(x-2)}{x-2} = -2.$$

Damit ist

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x > 2 \\ 0, & x = 2 \\ -2, & x < 2. \end{cases}$$

Man erhält nun

- (a) $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = 2.$
(b) $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = -2.$
(c) Da links- und rechtsseitiger Grenzwert nicht übereinstimmen, existiert der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ nicht.
(d) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{4-2 \cdot 0}{0-2} = \frac{4}{-2} = -2.$

Da $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ nicht existiert, ist f nicht stetig in $x = 2$.

Aufgabe 5

Betrachten Sie die Funktion $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \frac{x^3 - x^2 - x}{x^2 - 1}.$$

- (a) Bestimmen Sie den *maximalen Definitionsbereich* D_f von f , also die größtmögliche Teilmenge von $\mathbb{R}$, auf der Sie die Funktion f definieren können.
(b) Untersuchen Sie das Verhalten der Funktion für $x \rightarrow \pm\infty$.

- (c) Ist f in $\pm\infty$ asymptotisch linear oder quadratisch? Bestimmen Sie die zugehörige asymptotische Gerade bzw. Parabel.

Lösungshinweis

- (a) $D_f = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1, x \neq -1\} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ (Nenner darf nicht 0 sein.)

- (b) Es ist

$$f(x) = \frac{x^3 - x^2 - x}{x^2 - 1} = \frac{x^3}{x^2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = x \cdot \frac{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}}.$$

Damit ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

- (c) Da der Grad des Polynoms im Zähler (nämlich 3) um eins größer ist als der Grad des Polynoms im Nenner (nämlich 2), liegt asymptotisch lineares Verhalten vor.

Polynomdivision liefert

$$f(x) = \frac{x^3 - x^2 - x}{x^2 - 1} = \underbrace{x - 1}_{=: a(x)} - \frac{1}{x^2 - 1}.$$

Die Gerade $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x - 1$ ist eine asymptotische Gerade der Funktion, da

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - a(x)) = 0.$$

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Nachfolgende Funktionen seien alle auf $\mathbb{N}$ definiert.

- (a) Welche Aussagen sind wahr?

(i) $n \in O(n^2)$ für $n \rightarrow \infty$. **wahr**

(ii) $n + n^2 \in O(n^2)$ für $n \rightarrow \infty$. **wahr**

(iii) $1000n^2 \in O(n^2)$ für $n \rightarrow \infty$. **wahr**

(iv) $f(n) \in O(g(n))$ für $n \rightarrow \infty \Leftrightarrow g(n) \in O(f(n))$ für $n \rightarrow \infty$. **falsch**

- (b) Seien $f(n) \in O(g(n))$ und $g(n) \in O(h(n))$ für $n \rightarrow \infty$. Gilt dann $f(n) \in O(h(n))$ für $n \rightarrow \infty$? **Ja, das gilt.**